情報リテラシー　第14回「データサイエンス・AI（7）：AIモデルの評価」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 -

今日の流れ

1. 推論とは
2. 評価指標①：正解率（Accuracy）
3. 評価指標②：適合率（Precision）
4. 評価指標③：再現率（Recall）
5. 評価指標④：混同行列（Confusion Matrix）
6. 過学習と未学習

今日の目標

この授業が終わったらできること

- AI の学習と推論，評価を行うことができる。

推論とは

推論（Inference） 学習したモデルで新しいデータを予測すること

第 12 回（MNIST）での推論 ①学習：60,000 枚の手書き数字で学習 → ②推論：新しい手書き数字を見せる → ③予測：「これは 7 だ」と予測

評価の必要性 モデルがどれくらい正確に推論できるかを数値で評価する。正解率だけでは不十分な場合がある

4 つの評価指標

指標	定義
正解率（Accuracy）	全体で何%正解したか
適合率（Precision）	「この数字だ」と予測したとき，実際に
再現率（Recall）	実際のその数字を，どれだけ正しく見
混同行列（Confusion Matrix）	どの数字をどの数字と間違えたか

適合率と再現率のトレードオフ

適合率（Precision）重視

- 予測した側から見る
- 「病気だ」と診断したら確実に病気
- 誤診を減らしたい場面
- 適合率を上げると再現率が下がる

再現率（Recall）重視

- 実際の側から見る
- 病気の人を見逃さない
- 見落としが致命的な場面（がん検診など）
- 再現率を上げると適合率が下がる

過学習と未学習

過学習（Overfitting）

- 訓練データに合わせすぎた状態
- 訓練データ 99%正解，テストデータ 70%正解
- 新しいデータで性能が落ちる
- 原因：モデルが複雑すぎる・データが少ない

未学習（Underfitting）

- 学習が不足した状態
- 訓練データ 70%正解，テストデータ 68%正解
- そもそも性能が低い
- 原因：モデルが単純すぎる・学習が不足

Colab 実習：MNIST モデルの評価

実際にコンピュータで操作してください。

手順

1. Part 1：第 12 回の復習 → MNIST モデルの学習を実行
2. Part 2：評価指標の計算 → 正解率・適合率・再現率・混同行列を確認
3. 「7」を「1」と間違えやすい，「7」を「8」と間違えやすい，などのパターンを発見する

演習（後期後半まとめ）

各自で取り組んでください。

基本問題

- 正解率・適合率・再現率の違いを説明せよ
- 「がん検診 AI」を開発するとき，適合率と再現率のどちらを重視すべきか。理由も述べよ
- 過学習とはどのような状態か。なぜ問題なのか説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 第 8〜14 回を振り返り，データサイエンスと AI の技術が機械工学にどのように応用できるか，具体的な場面を 1 つ考えて述べよ

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

次週は後期全範囲の復習。第 8〜14 回のハンドアウトと教科書 pp.104-129 を見直しておくこと

次回

「後期復習」（教科書 後期全範囲）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 正解率・適合率・再現率・F 値の評価指標を理解した
- □ 混同行列（Confusion Matrix）の見方と使い方を学んだ
- □ 過学習・未学習の問題とその対策を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。